胼胝体梗死的供血动脉 梗死灶分布及临床特征

鲍俊杰　王光胜　胡　婷　杨金建　田媛媛　黄　利

【摘　要】 **目的**　分析胼胝体梗死(ICC)的责任血管、梗死灶分布及临床特征。**方法**　2020 年 1 月至 2023 年 1 月在徐州医科大学附属沭阳医院住院的急性 ICC 梗死 47 例为研究对象,其中单纯 ICC 15 例,复合 ICC 32 例,收集患者一般资料、临床症状、影像学检查结果。分为大脑前动脉供血区胼胝体梗死(ACA-ICC)35 例和大脑后动脉供血区胼胝体梗死(PCA-ICC)12 例,比较 2 者的影像学和临床特征差异。**结果**　ACA-ICC 组的言语障碍、认知障碍发生比例高于 PCA-ICC 组,PCA-ICC 组的眩晕发生比例高于 ACA-ICC 组,差异有统计学意义($P<0.05$)。ACA-ICC 组胼胝体膝部和体部梗死发生比例高于 PCA-ICC 组患者,压部发生梗死比例低于后者,差异有统计学意义($P<0.05$)。**结论**　单纯 ICC 的发生率低于复合 ICC,不同供血动脉的 ICC 的梗死灶分布及临床特征有差异。

【关键词】 脑梗死; 胼胝体; 大脑前动脉; 大脑后动脉

Distribution and clinical features of blood supply arteries infarcts in corpus callosum infarction *Bao Junjie, Wang Guangsheng, Hu Ting, Yang Jinjian, Tian Yuanyuan, Huang Li. Department of Neurology, Affiliated Shuyang Hospital of Xuzhou Medical University, Jiangsu* 223600, China

【**Abstract**】 **Objective**　To analyze the imaging features of corpus callosum infarction (ICC) and the clinical differences of patients with different responsibility vessels. **Methods**　Forty-seven cases of acute corpus callosum infarction hospitalized in the Affiliated Shuyang Hospital of Xuzhou Medical University from January 2020 to January 2023 were studied, including 15 cases of simple ICC and 32 cases of complex ICC. General data, clinical symptoms and imaging results of the patients were collected. They were divided into 35 cases of the anterior cerebral artery (ACA) territory infarction (ACA-ICC group) and 12 cases of the posterior cerebral artery (PCA) territory infarction (PCA-ICC group), the imaging and clinical features of the two cases were compared. **Results**　The incidence of speech disorder and cognitive disorder in the ACA-ICC group was higher than that in the PCA-ICC group, and the incidence of vertigo was lower than that in the ACA-ICC group, the difference was statistically significant ($P<0.05$). The incidence of infarction of the corpus callosum in the ACA-ICC group was higher than that in the PCA-ICC group, the difference was statistically significant ($P<0.05$). The incidence of infarct in the splenium of the corpus callosum in the PCA-ICC group was higher than that in the ACA-ICC group, the difference was statistically significant ($P<0.05$). There was no significant difference between the two groups in the infarct side, infarct site number and etiological mechanism ($P>0.05$). **Conclusion**　Simple infarcts in the corpus callosum were lower than complex infarcts, and the distribution of infarcts and clinical features of ICC with different supplying arteries were different.

【**Key words**】 Cerebral infarction; Corpus callosum; Anterior cerebral artery; Posterior cerebral artery

胼胝体(corpus callosum,CC)是最大的皮质下白质纤维束,左右大脑半球之间的联络纤维,作为感觉、运动、视觉、听觉、情感和认知的通路,在脑功能中起着重要作用。CC 来自大脑前后循环系统的双重供血,即大脑前动脉(anterior cerebral artery,ACA)分支和大脑后动脉(posterior cerebral artery,PCA)分支,前后循环之间有吻合代偿。由于血供丰富,侧支循环充足,胼胝体梗死(infarction of corpus callosum,ICC)的发生率较低[1]。根据梗死灶累及范围,分为单纯 ICC 和复合 ICCA,临床单纯 ICC 较少,大多表现为复合 ICC。根据责任血管分为 ACA 供血区胼胝体梗死(ACA-ICC)和 PCA 供血区胼胝体梗死(PCA-ICC),前者梗死区域包括胼胝体前中部、扣带回、眶额部、前额极、额上回、旁中央小叶及辅助运动区、楔前叶及尾状核,后者梗死区域包括胼胝体后部、枕叶、颞叶内侧、海马区及海马旁回、小脑、脑干、丘脑。ICC 因其自身的生理结构和功能,临床表现复杂,缺乏特异性,可能导致本病误诊或诊断延迟。既往对本病的研究主要是单中心病例报道[2,3],对其临床特征、病因机制和流行病学及

DOI:10.3969/j.issn.0253-9926.2025.11.002
基金项目:江苏省卫生健康委科研基金项目(Z2019032)
作者单位:223600 徐州医科大学附属沭阳医院神经内科
通信作者:王光胜,Email:sqwgs@163.com

中国知网　https://www.cnki.net

预后等阐述尚不明确。本研究旨在探讨 ICC 患者的症状表现、影像特征,并比较前后循环所致 ICC 的临床差异,报告如下。

1　资料与方法

1.1　临床资料

本文为回顾性研究,选择 2020 年 1 月至 2023 年 1 月在徐州医科大学附属沭阳医院收治的急性 ICC 47 例作为研究对象,其中男性 17 例,女性 30 例,年龄 45~90 岁,平均(69±11)岁。根椐梗死灶部位分为 ACA-ICC 组 35 例和 PCA-ICC 组 12 例,ACA-ICC 组男性 12 例, 女性 23 例, 年龄 45~90 岁,平均(69±12)岁;PCA-ICC 组男性 5 例,女性 7 例,年龄 62~81 岁,平均(70±6)岁。本研究通过徐州医科大学附属沭阳医院伦理委员会批准(编号:SYXRMYY2020KY001)。

1.2　入选标准

纳入标准:(1)诊断符合《中国脑血管分类指南》中急性缺血性脑卒中的标准[4],并经颅脑磁共振成像(MRI)检查确诊;(2)年龄≥18 岁;(3)发病至入院时间<1 周;(4) 入院前改良 Rankin 量表(mRS)评分≤1 分;(5)研究对象均自愿参与研究,并签署知情同意书。

排除标准:(1)近 3 周新发脑卒中史;(2)既往脑卒中遗留明显后遗症者且 mRS 评分≥2 分;(3)脑梗死合并出血转化;(4)肝肾功能减退、恶性肿瘤伴恶病质或长期卧床;(5)有癫痫发作、低血糖等;(6)合并颅内肿瘤;(7)伴有血液系统疾病;(8)合并结核感染及严重内科疾病;(9)严重全身系统并发症;(10)影像图片质量不佳或检查不全。

1.3　方法

所有病例 24 h 内应用德国西门子公司生产的 MAGNETOM Skyra 3.0T MRI 扫描仪完成头颅磁共振平扫及血管成像检查, 扫描序列包括横断面 T_1 加权成像(T_1 weighted image,T_1WI)-快速自旋回波(turbo spin echo,TSE)序列、T_2 加权成像(T_2 weighted image,T_2WI)-TSE 序列、T_2WI-液体衰减反转恢复序列 (fluid-attenuated in-version recovery,FLAIR)、弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI),其中横断面扫描层厚均为 5 mm,矢状位扫描层厚为 4 mm; 同时行 3D 时间飞跃 (time of flight,TOF)法 MRA,层厚为 0.8 mm。

MRI 的 DWI 序列成像确定胼胝体梗死部位(膝部、体部和压部),根据供血责任血管把 ICC 分为 ACA-ICC 组和 PCA-ICC 组,根据梗死灶累及范围分为单纯 ICC 和复合 ICC (指除胼胝体梗死灶外,同时累及周边区域)。病因机制分为原位大动脉闭塞型、动脉栓塞型(包括动脉-动脉栓塞和心源性栓塞)和小分支动脉闭塞型。

1.4　观察指标

① 神经功能障碍: 神经症状包括肢体运动障碍、感觉障碍、言语障碍、眩晕、认知障碍、情感障碍或抑郁、精神障碍、肢体运动性失用、偏侧忽视、抓握反射阳性,神经功能障碍评估采用入院时美国国立卫生研究院卒中量表 (National institutes of health stroke scale,NIHSS)评分。应用 MoCA 量表中文版和 MMSE 量表进行认知功能评估, 应用汉密尔顿抑郁评分量表 24 项版本 (Hamilton depression scale-24,HAMD-24) 评估患者抑郁情况,HAMD-24 评分>8 分为存在抑郁。② 室验室指标:包括空腹血糖、甘油三酯、尿酸、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、凝血酶原时间、纤维蛋白原、抗凝血酶Ⅲ百分比、白细胞计数、血小板计数、红细胞计数、血红蛋白、超敏 C 反应蛋白。

1.5　统计学方法

采用 SPSS 22.0 统计软件进行数据处理与分析。计量资料用 $\bar{x}\pm s$ 表示,2 组间比较采用独立样本 t 检验,计数资料以例(%)表示,采用 χ^2检验;不符合正态分布的计量资料以[$M(Q_1,Q_3)$]表示,2 组间比较采用 Mann-Whitney U 检验。以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2　结　　果

2.1　梗死灶分布情况

47 例 ICC 患者中单纯 ICC 15 例(32%),复合 ICC 32 例(68%);左侧梗死 27 例(57%)、右侧梗死 18 例(38%)、双侧梗死 2 例(4%);位于胼胝体膝部 21 例(45%)、胼胝体体部 32 例(68%)、胼胝体压部 13 例(28%);病因分型:原位大动脉病变型 25 例(53%)、动脉栓塞型 13 例(28%)、小分支动脉型 9 例(19%),见表 3。ACA-ICC 组梗死灶分布:膝部 21 例、体部 29 例、压部 1 例,扣带回 14 例、眶额部及额极 9 例、额上回前内部 21 例、旁中央及辅助运动区 6 例、楔前叶 2 例、尾状核 2 例。PCA-ICC 组梗死灶分布:膝部 0 例、体部 3 例、压部 12 例,枕叶 8 例、颞叶内侧及海马区 6 例、小脑 3 例、脑干 2 例、丘脑 2 例。

2.2　2 组患者的临床资料比较

中国知网　https://www.cnki.net

2组患者在一般资料方面(性别、年龄、吸烟史、饮酒史、高血压史、糖尿病史、冠心病史、既往卒中史)比较,差异无统计学意义(P>0.05);临床症状方面:入院血压、肢体活动障碍、感觉障碍、精神障碍发生率及入院 NHISS 评分比较, 差异无统计学意义(P>0.05);ACA-ICC 组的言语障碍、认知障碍发生比例高于 PCA-ICC 组,PCA-ICC 组的眩晕发生比例高于 ACA-ICC 组, 差异有统计学意义 (P<0.05),见表 1。2 组患者在实验室检验指标方面(血常规、C 反应蛋白、尿酸、血脂、凝血常规)比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表 2。

2.3　2 组患者的梗死灶部位及病因机制比较

ACA-ICC 组膝部和体部梗死发生比例高于 PCA-ICC 组患者,差异有统计学意义(P<0.05),PCA-ICC 组胼胝体压部发生梗死比例高于 ACA-ICC 组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。2 组在梗死灶侧别、梗死部位数量、梗死类型和病因机制方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表 3。

3　讨　　论

ICC 是缺血性脑卒中极少见的亚型,目前缺少

表 1　2 组患者临床资料比较

组别	例数	年龄(岁,$\bar{x}\pm s$)	性别(男性)		吸烟		饮酒		高血压史		糖尿病史		心脏病史		既往卒中史	
			例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
ACA-ICC 组	35	69±12	12	34	7	20	5	14	28	80	11	31	5	14	16	46
PCA-ICC 组	12	70±6	5	42	3	25	1	8	9	75	3	25	2	17	4	33
t/χ^2 值		0.20	0.21		0.13		0.28		0.13		0.18		0.04		0.56	
P值		0.839	0.646		0.715		0.594		0.715		0.674		0.842		0.454	

组别	例数	收缩压(mmHg,$\bar{x}\pm s$)	舒张压(mmHg,$\bar{x}\pm s$)	言语障碍		肢体活动障碍		偏瘫		下肢单瘫		感觉障碍		眩晕	
				例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
ACA-ICC 组	35	155±20	87±11	24	67	27	77	13	37	14	40	9	26	4	11
PCA-ICC 组	12	151±15	88±9	2	17	9	75	6	50	3	25	3	25	5	42
t/χ^2 值		0.57	0.43	9.74		0.02		0.61		0.87		0.00		5.28	
P值		0.570	0.667	0.002		0.880		0.434		0.351		0.961		0.022	

组别	例数	认知障碍		情感障碍或抑郁		精神障碍		肢体运动性失用		偏侧忽视		入院 NHISS 评分
		例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	[$M(Q_1,Q_3)$]
ACA-ICC 组	35	16	46	16	46	11	21	6	17	8	23	3.0(1.0,8.0)
PCA-ICC 组	12	1	8	4	33	2	17	4	33	3	25	3.0(0,7.5)
χ^2/U 值		5.41		0.56		0.97		1.40		0.02		1.12
P值		0.020		0.454		0.324		0.237		0.880		0.263

注:ACA-ICC:大脑前动脉供血区胼胝体;PCA-ICC:大脑后动脉供血区胼胝体梗死;NIHSS:美国国立卫生研究院卒中量表

表 2　2 组患者实验室指标比较($\bar{x}\pm s$)

组别	例数	空腹血糖(mmol/L)	甘油三脂(mmol/L)	低密度胆固醇(mmol/L)	高密度胆固醇(mmol/L)	尿酸(Umol/L)	凝血酶原时间(s)	纤维蛋白原(g/L)
ACA-ICC 组	35	8.3±4.2	1.7±0.9	2.8±0.8	1.07±0.27	301±102	10.5±0.7	3.4±0.7
PCA-ICC 组	12	8.2±4.6	2.2±1.2	2.5±0.3	0.97±0.19	282±115	11.0±1.5	5.0±3.9
t值		0.06	1.42	1.21	1.26	0.56	1.66	1.34
P值		0.950	0.163	0.234	1.489	0.578	0.105	0.211

组别	例数	抗凝血酶Ⅲ(%)	C反应蛋白(g/L)	白细胞($\times10^9$/L)	血小板($\times10^9$/L)	红细胞($\times10^{12}$/L)	血红蛋白(g/L)
ACA-ICC 组	35	102±14	6±7	7.2±2.0	205±72	4.5±0.6	128±14
PCA-ICC 组	12	97±36	3±4	7.1±1.9	218±68	4.5±0.3	133±11
t值		0.73	1.04	0.11	0.54	0.13	1.05
P值		0.471	0.304	0.914	0.591	0.897	0.300

注:ACA-ICC:大脑前动脉供血区胼胝体;PCA-ICC:大脑后动脉供血区胼胝体梗死

中国知网　https://www.cnki.net

表 3　2 组患者的梗死灶部位比较

组别	例数	梗死类型				侧别						胼胝体梗死部位					
		单纯胼胝体梗死		复合胼胝体梗死		左侧		右侧		双侧		膝部		体部		压部	
		例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
ACA-ICC 组	35	12	34	23	66	20	57	14	40	1	3	21	60	29	83	1	3
PCA-ICC 组	12	3	25	9	75	7	58	4	33	1	8	0	0	3	25	12	100
χ^2值		0.36		0.36		0.74						13.02		13.77		42.14	
P值		0.552		0.552		0.690						<0.001		<0.001		<0.001	

组别	例数	梗死部位数量						病因机制分型					
		1个部位		2个部位		3个部位及以上		原位大动脉病变		动脉栓塞型		小分支动脉型	
		例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
ACA-ICC 组	35	9	26	9	26	17	49	20	57	9	26	6	17
PCA-ICC 组	12	2	17	1	8	9	75	5	42	4	33	3	25
χ^2 值		0.41		1.61		2.52		0.88					
P值		0.523		0.204		0.112		0.645					

注：ACA-ICC：大脑前动脉供血区胼胝体；PCA-ICC：大脑后动脉供血区胼胝体梗死

流行病学统计资料，几项纳入病例数相对大的临床研究显示，急性 CC 梗死占急性缺血性脑卒中的 2%~3%[2,3]，我们 2 年的卒中登记显示本病在缺血性脑卒中患者中占比为 3.4%。本研究病例中单纯 ICC 和复合 ICC，分别占 32% 和 68%，前者发生率低于后者，与其他研究结果一致[3,5]。这与胼胝体的解剖及供血动脉有关，胼胝体分为前部（胼胝体嘴部、胼胝体膝部）、中部（胼胝体体部）和后部（胼胝体压部），嘴和膝部由起源于前交通动脉的胼胝体下动脉和胼胝体正中动脉供应，体部主要由起源于 A3 分支胼周动脉供应，压部来自 PCA 的胼胝体后周动脉供血，上述部位血管供血互有重叠。颈内动脉系统和椎基底动脉系统都参与 CC 血液供应，后循环动脉较小，构成胼胝体周围动脉丛，且 CC 白质结构较灰质耐受缺血，吻合代偿较周边大脑皮层丰富。本研究结果显示，膝部梗死 21 例、体部梗死 32 例、压部梗死 13 例，前中部梗死发生比例高于后部梗死，关于 CC 梗死灶好发部位，各项研究有明显差异，与种族、地域、遗传因素有一定关系，我们研究中前循环致 ICC 占比较高，因此膝部和体部梗死多。也有来自北方地区研究显示胼胝体压部是常见梗死部位[2,6,7]，但孤立胼胝体压部梗死与可逆性压部病变综合征易混淆，临床上应予鉴别，后者有不同于梗死的影像特征，如形态呈圆形、非索条形、单发偏中心区，短期病灶易消失等[8]。

研究证实复合 ICC 是本病常见梗死类型，除胼胝体局部梗死外，常累及供血区的其他部位，国外研究显示，ACA-ICC 累及梗死部位从高到低依次额上回、扣带回前部、带回后部、旁中央小叶、楔前叶[9,10]，与本研究基本一致。PCA-ICC 常累及的梗死灶部位为枕叶（67%）、颞叶内侧及海马区（50%）、小脑（25%）、脑干（17%）、丘脑（17%），有研究证实 CC 压部较前部对缺血缺氧更敏感，由于压迫和栓塞等原因发生梗死的比例更高[7]。

本病临床症状分为特异性症状和非特异性症状，特异性症状包括：肢体活动障碍（77%）、言语障碍（55%）和感觉障碍（26%），其中肢体活动障碍中有 47% 的患者表现为单下肢偏瘫，与旁中央小叶和相关联络纤维缺血受损所致，是本病是具特征性的症状之一。非特异性症状包括：认知障碍（36%）、情感障碍或抑郁（43%）、精神障碍（28%）、偏侧忽视（23%）、眩晕（19%）和肢体运动性失用（21%）。一项国内研究也显示本病主要症状为肢体运动障碍、语言障碍及构音障碍、认知异常、感觉异常、强迫性哭笑、共济失调、意识障碍和异手综合征[2]，与本研究一致。另外，异己手综合征[11]是 ICC 的特征症状，但较少见，属于肢体运动性失用一种，仅累及单侧肢体，尤其是上肢，最常影响优势手，通常导致上肢去抑制运动，如冲动摸索和强迫性不自主机械性动作，或出现上肢无力和抓握反射，同时包括失用症、触觉失认症、视觉失认症、失写症、忽视和失读症，症状复杂易误诊。

通过本研究显示，ICC 入院 NHISS 评分中位数 3 分，属于轻型卒中类型。ACA-ICC 组的言语障

中国知网　https://www.cnki.net

碍和认知障碍发生率高于 PCA-ICC 组，而后者眩晕发生率高于前者。胼胝体前中部有与言语功能区之间重要连接纤维,易引起言语功能障碍,但和大脑皮质言语功能区受损不同,很少导致失语,多表现为构音障碍或言语运用功能下降[12,13]。认知功能障碍主要与胼胝体、额叶功能受损有关,主要发生在前循环供血区部位,与既往研究一致[14]。PCA-ICC 患者中眩晕发生比例较高,与小脑、丘脑及脑干前庭功能区累及有关,压部纤维相互连接两个半球的颞叶和枕叶区域,在视觉空间信息传递和行为中起重要作用,而视空间功能受损与平衡功能关系密切[15]。本病的病因机制以大动脉粥样硬化继发血栓形成为主，其它原因包括栓塞型包括动脉-动脉栓塞或心源性栓塞、小分支动脉型,前后循环在病因机制方面差异无统计学意义,有 2 项研究均显示本病的病因主要以大动脉病变型（53.3%~76.4%),其他病因方面则变化较大,因此推测认为胼胝体前部以大动脉病变为主,压部梗死以栓塞原因为主[2,3,16]。

综上所述,CC 梗死是少见的缺血性脑卒中类型,单纯 ICC 的发生率低于复合 ICC,病因机制以大动脉粥样硬化病变为主,大多表现为轻型卒中,除言语障碍和肢体运动障碍外,临床以非特异症状为特征,如认知障碍、情感障碍、精神障碍、肢体运动性失用及偏侧忽视等。ACA-ICC 梗死较 PCA-ICC 梗死有更高的言语障碍和认知障碍,而后者在眩晕发生比例更高，影像学对本病评估有较高价值,有助于早期诊断和及时治疗,显著改善预后。但本项研究为单中心回顾性分析,纳入病例数较少,有待以后进一步研究。

参 考 文 献

[1] 黄鑫，王晔. 胼胝体梗死[J]. 国际脑血管病杂志,2019,27(8):609-614. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4165.2019.08.009.

[2] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国各类主要脑血管病诊断要点 2019[J]. 中华神经科杂志,2019，52(9):710-715. DOI:10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2019.09.003.

[3] 王光胜,鲍俊杰,胡婷,等. 不同性别大脑前动脉供血区梗死患者的临床特征比较[J]. 山西医药杂志，2024，53(5):328-332. DOI:10.3969/j.issn.0253-9926.2024.05.002.

[4] Zhang Z，Meng X，Liu W，et al. Clinical features，etiology，and 6-month prognosis of isolated corpus callosum infarction [J]. Biomed Res Int,2019,2019:9458039. DOI:10.1155/2019/9458039.

[5] 陈竹林,黄光,徐斌. 急性单纯胼胝体梗死的临床诊治分析并文献复习[J]. 中国脑血管病杂志，2020，17(4)：192-198. DOI:10.3969/j.issn.1672-5921.2020.04.005.

[6] Jesser J，Bendszus M. Pathologien des corpus callosum in der Bildgebung [Imaging pathologies of the corpus callosum][J]. Nervenarzt，2022，93(8):844-853. DOI:10.1007/s00115-022-01347-6

[7] Hirono S，Kawauchi D，Kobayashi M，et al. Mechanism of corpus callosum infarction associated with acute hydrocephalus：clinical，surgical，and radiological evaluations for pathophysiology[J]. World Neurosurg，2019，127:e873-e880. DOI:10.1016/j.wneu.2019.03.288

[8] 陈安琪,常英娟,吕秀花,等. 成人胼胝体细胞毒性病变与胼胝体压部急性脑梗死的临床及 MRI 鉴别[J]. 临床放射学杂志,2023,42(8):1220-1226. DOI:10.13437/j.cnki.jcr.2023.08.011.

[9] Aaron S,Pancharatnam D，Hashmi AI. Acute isolated anterior cerebral artery infarcts:a clinical-radiological study [J]. Neurology Asia，2021，26(3):459-464. DOI：10.54029/2021yks.

[10] Thirugnanachandran T，Beare R,Mitchell M ，et al. Anterior cerebral artery stroke:role of collateral systems on infarct topography[J]. Stroke，2021,52(9):2930-2938. DOI:10.1161/STROKEAHA.120.032867.

[11] Ma Y，Liu Y，Yan X，et al. Alien hand syndrome,a rare presentation of corpus callosum and cingulate infarction[J]. J Neurol Sci,2023，452:120739. DOI:10.1016/j.jns.2023.120739.

[12] Gelibter S，Genchi A，Callea M，et al. Corpus callosum infarction：radiological and histological findings[J]. J Neurol，2020,267(11):3418-3420. DOI:10.1007/s00415-020-10224-8.

[13] Chaudhari D，Renjen PN，Arora AS. Acute corpus callosum infarct[J]. Neurol India,2019,67(3):930-931. DOI:10.4103/0028-3886.263234.

[14] Cho H，Kim T，Kim YD，et al. A clinical study of 288 patients with anterior cerebral artery infarction [J]. J Neurol，2022，269 (6) :2999-3005. DOI:10.1007/s00415-021-10904-z.

[15] Blaauw J，Meiners LC. The splenium of the corpus callosum：embryology,anatomy,function and imaging with pathophysiological hypothesis[J]. Neuroradiology，2020，62(5):563-585. DOI:10.1007/s00234-019-02357-z.

[16] 王光胜,鲍俊杰,胡婷,等. 孤立性大脑前动脉供血区梗死:病因学、临床特征和转归[J]. 国际脑血管病杂志,2024,32(6):414-420. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4165.2024.06.003.

(收稿日期:2024-08-07)

中国知网　https://www.cnki.net